

Universidade Estadual de Maringá - Departamento de Informática
Programação de Sistemas
Prof. Marcelo Malheiros

LISTA SOBRE PROGRAMAÇÃO COM STRINGS EM C

Prática 1: Escreva um trecho de código que declare a *string* **s** = "**Isso foi um teste!**" e que mostre o primeiro e o último caracter da *string*, em uma só linha e separados por um espaço.

Resultado esperado:

I !

Prática 2: Escreva um trecho de código que leia uma palavra do usuário, usando a função **scanf()**, e a armazene na *string* **s** (criada de forma não inicializada e com tamanho 100). Imprima então o primeiro e o último caracter de **s**, em uma só linha e separados por um espaço. Por exemplo, a entrada poderia ser a palavra **algoritmo**.

Resultado esperado:

a o

Prática 3: Escreva um trecho de código que leia uma frase do usuário, usando a função **fgets()**, e a armazene na *string* **s** (criada de forma não inicializada e com tamanho 100). Imprima então todos os caracteres de **s**, um em cada linha e delimitados por aspas simples (') . Por exemplo, a entrada poderia ser a frase **um dado**.

Resultado esperado (note a quebra de linha invisível ao final):

'u'
'm'
' '
'd'
'a'
'd'
'o'
'
'

Prática 4: Escreva um trecho de código que solicita uma frase. Você deve então usar cinco variáveis **a**, **e**, **i**, **o** e **u** para contar o número de vogais presentes na *string* lida. Imprima as contagens em uma só linha. Teste com **a bola caiu no buraco**.

Resultado esperado:

4 0 1 3 2

Prática 5: Escreva um trecho de código que define a *string* "**respectivamente**" e que a exibe de forma reversa, em uma mesma linha.

Resultado esperado:

etnemavitcepsr

Prática 6: Escreva um trecho de código que leia uma palavra e teste se esta é um palíndromo (ou seja, se é igual de trás para frente), imprimindo **sim** ou **não**. Dica: crie uma variável auxiliar inteira *n* com o tamanho da palavra. Então faça um laço que percorre metade da *string* usando um índice inteiro *i*, que vai de 0 até ***n*/2**, comparando com os respectivos caracteres do final da palavra. Teste com a entrada **rodador**.

Resultado esperado:

sim

Prática 7: Escreva um trecho de código que leia uma palavra **a** e um caracter **c**. O programa deve verificar se existem ocorrências de **c** dentro da palavra **a**, imprimindo o índice de cada ocorrência, se houver. Teste com a palavra **alfabeticamente** e a letra '**e**'.

Resultado esperado:

'e' encontrado no índice 5
'e' encontrado no índice 11
'e' encontrado no índice 14

Exercício 8: Escreva um trecho de código que leia duas palavras **a** e **b**. O programa deve verificar se existem ocorrências de **b** dentro da palavra **a**, imprimindo o índice em que começa cada ocorrência, se houver. Dica: faça um laço dentro de outro laço. Teste com as palavras **abracadabra** e a **abra**.

Resultado esperado:

'abra' encontrado a partir no índice 0
'abra' encontrado a partir no índice 7

Exercício 9: Escreva um trecho de código que leia uma *string* **d**. O programa deve verificar se esta contém um número decimal inteiro válido, ou seja, se é composta exclusivamente de caracteres de '**0**' até '**9**'. Indique o resultado imprimindo sim ou não na saída. Teste com **2451**, **ac86** e **617b**.

Resultados esperados:

sim
não
não

Exercício 10: Escreva um trecho de código que leia uma *string* **b**, que já contém um número binário válido, composto de caracteres '0' e '1'. Calcule e imprima o valor convertido para o sistema decimal. Dica: você pode fazer o cálculo começando no final da *string*, e somar as potências de 2 associadas aos dígitos 1. Por exemplo, **1101** é convertido como $2^0 + 0 + 2^2 + 2^3 = 1 + 0 + 4 + 8 = 13$. Teste com 1101, 10101 e 110.

Resultados esperados:

13
21
6